

Elaboração de um Projeto de Pesquisa – Revisão Bibliográfica

Créditos: Prof. Andrei Braga
Profa. Marta Rzeznihik

Conteúdo

- Revisão bibliográfica
- Levantamento bibliográfico
- Leitura de documentos
- Escrita
- Referências

Revisão bibliográfica

- Em um trabalho de pesquisa, podemos considerar que a revisão bibliográfica consiste em duas partes:
 - Fundamentação teórica
 - Trabalhos relacionados

Fundamentação teórica

- Deve abordar os conceitos nos quais se baseia o desenvolvimento do trabalho
 - Deve servir de referência a leitores que não sejam familiares com o assunto
 - Deve ser objetiva e tratar de tópicos diretamente relacionados ao tema do trabalho
-
- Em um **projeto de pesquisa**, o desenvolvimento do trabalho ainda não foi feito
 - Podemos não descrever uma fundamentação teórica desde que as ideias contidas no restante do texto sejam apresentadas de forma coerente

Fundamentação teórica

- Exemplo:
 - Trabalho sobre a aplicação de um modelo de rede neural para fazer compactação de textos
 - A fundamentação teórica deve
 - explicar o que são redes neurais, aprofundando-se em detalhes sobre o modelo usado no trabalho e
 - explicar o que é compressão de textos

Fundamentação teórica

- Exemplo:
 - Trabalho sobre a comparação entre técnicas de mutação em algoritmos genéticos
 - A fundamentação teórica **não precisa**
 - abordar a literatura sobre robótica ou redes neurais, que,
 - embora sejam tópicos diretamente ligados à Inteligência Artificial, não são diretamente relacionados ao tema do trabalho

Trabalhos relacionados

- Deve-se revisar os trabalhos anteriores sobre o tema e o problema escolhidos para determinar
 - o que estava sendo feito (estado da arte) e
 - o que ainda precisava ser feito (problemas em aberto)
- Não se deve fazer um inventário estafante com citações a trabalhos que não contribuam com os objetivos acima

Trabalhos relacionados

- Exemplo:
 - Trabalho sobre a aplicação de um modelo de rede neural para fazer compactação de textos
 - Deve-se
 - revisar os trabalhos que mencionam técnicas de compressão de textos e seus resultados,
 - de forma que possam ser comparados aos do trabalho corrente

Como fazer a revisão bibliográfica

- A revisão bibliográfica deve ser bem planejada e conduzida
- Para fazê-la, devemos realizar uma **busca dos documentos (levantamento bibliográfico)** que possam interessar ao tema e ao problema escolhidos
- Estratégia geral: partir dos trabalhos mais gerais para os mais específicos e dos trabalhos mais recentes para os mais antigos – exceção: os trabalhos clássicos sobre o tema podem ser considerados antes

Como fazer a revisão bibliográfica

- Em uma pesquisa em que alguma técnica de Computação é aplicada a outra área do conhecimento, é necessário fazer a revisão bibliográfica sobre
 - a técnica em si,
 - a área de aplicação e
 - as aplicações que já foram tentadas com esta técnica ou com técnicas semelhantes na mesma área ou em áreas semelhantes
- Exemplo:
 - Projeto de pesquisa que pretende desenvolver um sistema multiagentes para auxiliar controladores de voo
 - Para a revisão bibliográfica, deve-se estudar
 - os sistemas multiagentes
 - os problemas que os controladores de voo enfrentam na profissão e
 - os trabalhos em que sistemas multiagentes (ou técnicas semelhantes) são aplicados no auxílio ao controle de voo (ou áreas semelhantes)

Como fazer a revisão bibliográfica

- Em uma pesquisa em que alguma técnica de Computação é aplicada a outra área do conhecimento, é necessário fazer a revisão bibliográfica sobre
 - a técnica em si,
 - a área de aplicação e
 - as aplicações que já foram tentadas com esta técnica ou com técnicas semelhantes na mesma área ou em áreas semelhantes
- Exemplo:
 - Projeto de pesquisa que pretende aplicar visualização computacional a reações químicas de síntese de polímeros
 - Para a revisão bibliográfica, deve-se estudar
 - visualização computacional,
 - reações químicas de síntese de polímeros e
 - visualização computacional aplicada a polímeros, além de outras técnicas de análise computacional aplicadas à síntese de polímeros

Como fazer a revisão bibliográfica

- Um trabalho que
 - apresenta uma boa revisão bibliográfica da técnica de Computação e da área de aplicação,
 - mas que não menciona nenhuma tentativa anterior de aplicação desta técnica nesta área
- sofre da **síndrome da interseção esquecida**

Como fazer a revisão bibliográfica

- A síndrome da interseção esquecida é geralmente justificada com frases do tipo “Não encontrei nada parecido com o que estou fazendo”
- Nunca se deve dizer que não se achou nada semelhante
- Sempre a **abordagem mais semelhante** de todas (por menos semelhante que seja) deve ser buscada
- Ideia geral: sempre devemos mostrar o que outros fizeram para depois mostrar que o nosso trabalho é diferente ou melhor do que as referências citadas

Fontes bibliográficas

- Existem vários tipos de documentos (ou fontes bibliográficas)
- Cada tipo tem sua utilidade
 - Livros
 - Em geral contêm informação mais completa, didática e bem amadurecida
 - Raramente contêm informações sobre ideias de pesquisa
 - Mapeamentos sistemáticos da literatura (**surveys**)
 - Descrevem e organizam resultados recentes sobre determinado tema ou problema
 - Usualmente apontam tendências de pesquisa
 - Artigos publicados em periódicos ou conferências (ou outros eventos)
 - Comumente apresentam direções para futuras pesquisas

Fontes bibliográficas

- Podemos classificar os trabalhos em clássicos e do estado da arte
 - Trabalhos clássicos são aqueles já publicados há muito tempo e que foram citados em muitos outros trabalhos
 - Trabalhos do estado da arte são aqueles mais atuais e que contêm os resultados mais recentes da área de estudo
- Sempre que formos citar algum conceito ou resultado, devemos tentar nos referir ao trabalho mais original onde o conceito ou resultado foi apresentado
- Exemplo:
 - A teoria X foi formulada por fulano em 1975
 - Beltrano usou esta teoria em 2017, sem produzir alterações nela
 - Quando uma pesquisa se referir à teoria X, deve citar “(Fulano, 1975)”
 - Outra possibilidade, que é menos interessante, é citar “(Fulano, 1975, apud Beltrano, 2017)”

Levantamento bibliográfico

- Uma busca de documentos (levantamento bibliográfico) desorganizada dificilmente levará a uma boa revisão bibliográfica
- Fazer um levantamento bibliográfico organizado é a melhor maneira de estarmos seguros em relação a perguntas do tipo “Será que alguém já não fez isso?” ou observações do tipo “Você não procurou direito.”
- Vamos ver alguns pontos importantes para atingir este objetivo

Levantamento bibliográfico

- Busca em periódicos e eventos relacionados
 - Listar periódicos e eventos relacionados ao tema e ao problema escolhidos
 - Acessar os trabalhos publicados nos últimos cinco anos nestes veículos
 - Selecionar os trabalhos mais relacionados ao tema e ao problema escolhidos

Levantamento bibliográfico

- Palavras-chave para realizar uma busca em uma base de documentos
 - Escolhas muito genéricas resultarão em um número muito grande de trabalhos
 - Escolhas muito restritivas ou a falta de alguns termos equivalentes, como sinônimos, poderão fazer com que trabalhos importantes não apareçam
- Podemos combinar palavras-chave usando operadores lógicos caso a base em que estamos buscando assim permita
- Exemplo:
 - Trabalhos em inglês sobre modelos ágeis podem usar os termos *agile models* ou *agile methods*

Levantamento bibliográfico

- Palavras-chave para realizar uma busca em uma base de documentos
 - Escolhas muito genéricas resultarão em um número muito grande de trabalhos
 - Escolhas muito restritivas ou a falta de alguns termos equivalentes, como sinônimos, poderão fazer com que trabalhos importantes não apareçam
- Recomendações
 - Elaborar com cuidado uma lista de termos para a busca
 - Registrar os termos utilizados e compartilhar com os outros participantes da pesquisa
 - Solicitar uma revisão por parte de um pesquisador mais experiente
 - Se trabalhos relevantes já eram conhecidos antes da busca e a busca não encontrou estes trabalhos, deve-se revisar os termos utilizados

Levantamento bibliográfico

- Identificação de bases de documentos
- Algumas das bases de documentos da área da Computação:

Base	Endereço	Tipo
IEEE Xplore	ieeexplore.ieee.org	Base bibliográfica
Springer Link	link.springer.com	Base bibliográfica
ScienceDirect	www.sciencedirect.com	Base bibliográfica
ACM digital library	dl.acm.org	Híbrida
Wiley online library	onlinelibrary.wiley.com	Híbrida
Google Scholar	scholar.google.com	Motor de busca
Scopus	www.scopus.com	Motor de busca

Fonte: Adaptado de Felizardo, K. R. et al. *Revisão sistemática da literatura em engenharia de software: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

Levantamento bibliográfico

- Identificação de bases de documentos
- Recomendações
 - Buscar documentos através de motores de busca ou em várias bases bibliográficas diferentes
 - Considerar usar o Google Scholar sem estar logado na sua conta do Google para obter resultados sem a filtragem de preferências para o seu usuário
 - Usar um buscador de páginas web geral como o do Google para localizar artigos que não estejam disponíveis de forma gratuita nas bases de documentos (os artigos podem estar disponíveis nas páginas pessoais dos autores ou em plataformas como www.academia.edu e www.researchgate.net)

Levantamento bibliográfico

- Exclusão de documentos encontrados na busca
 - Exclusão de trabalhos duplicados – um mesmo trabalho pode ser encontrado mais de uma vez em buscas em bases de documentos diferentes
 - Exclusão de versões mais antigas de um trabalho – um trabalho pode ser atualizado depois de alguns anos e um trabalho publicado em uma conferência pode ter uma versão estendida publicada posteriormente em um periódico
- Recomendações
 - Se avaliarmos um trabalho como tendo qualidade insuficiente, também podemos excluí-lo

Levantamento bibliográfico

- Ferramentas de gerenciamento de referências bibliográficas
 - Mendeley
 - Zotero
 - JabRef
 - EndNote
 - Outras
- www.ufrgs.br/bibeng/gerenciadores-de-referencias-o-que-sao

Leitura dos documentos

- Para fazer a leitura dos documentos, devemos usar a estratégia citada antes:
 - Partir dos trabalhos mais gerais para os mais específicos e dos trabalhos mais recentes para os mais antigos – exceção: os trabalhos clássicos sobre o tema podem ser considerados antes
- Nos livros, podemos entender os conceitos mais fundamentais
- Nos mapeamentos sistemáticos da literatura (surveys), podemos ter acesso a um panorama da pesquisa na área de interesse
- Nos artigos, podemos conhecer os resultados mais recentes sobre o tema escolhido

Leitura dos documentos

- A leitura de trabalhos não deve ser encarada apenas como um aprendizado
- Devemos ter um espírito crítico para questionar a validade das informações apresentadas nos trabalhos lidos
- Muitas perguntas que nos fizermos ao longo da leitura de um trabalho poderão ainda não ter respostas e, conseqüentemente, gerar possibilidades de problemas de pesquisa

Leitura dos documentos

- Perguntas-chave para uma leitura crítica de um trabalho:
 1. De onde o autor parece tirar suas ideias?
 2. O que foi obtido efetivamente como resultado deste trabalho?
 3. O que foi feito poderia ser feito de outro modo?
 4. Se determinada condição estivesse presente/ausente, isso afetaria os resultados?
 5. Como este trabalho se relaciona com outros na mesma área?
 6. Qual seria o próximo passo razoável para dar continuidade a esta pesquisa?
 7. Os resultados do trabalho podem ser aplicados em outras áreas?
 8. Que ideias de outras áreas poderiam ser aproveitadas neste trabalho?

Leitura dos documentos

- As perguntas-chave citadas também podem ser usadas para avaliar a qualidade do trabalho que está sendo lido
- Se não for possível responder claramente às perguntas, provavelmente se estará diante de um trabalho de baixa qualidade

Leitura dos documentos

- À medida que vamos lendo os trabalhos, elementos importantes podem surgir e devemos anotá-los
- Podemos fazer estas anotações em **fichas de documentação**
- Um ficha de documentação pode corresponder a um arquivo e deve conter o seguinte:
 - Referência bibliográfica do trabalho
 - Elementos importantes encontrados no trabalho

Leitura dos documentos

- À medida que vamos lendo os trabalhos, elementos importantes podem surgir e devemos anotá-los
- Podemos fazer estas anotações em **fichas de documentação**
- Realizar anotações desta maneira torna muito mais fácil acessá-las depois
- É recomendado interrompermos a leitura para já fazer anotações (se não fizermos anotações com frequência, provavelmente esqueceremos de fazê-las depois 😞)

Revisão bibliográfica - Escrita

- Depois de feito o levantamento bibliográfico e a leitura dos trabalhos selecionados, podemos proceder com a escrita do capítulo (ou seção) de revisão bibliográfica
- Os objetivos deste capítulo são aqueles que já vimos anteriormente:
 - Abordar os conceitos nos quais se baseia o desenvolvimento do trabalho
 - Revisar os trabalhos anteriores sobre o tema e o problema escolhidos para determinar o que estava sendo feito (estado da arte) e o que ainda precisava ser feito (problemas em aberto)
- Em um projeto de pesquisa, podemos nos ater ao segundo objetivo desde que os conceitos contidos no restante do texto sejam apresentadas de forma coerente

Revisão bibliográfica

- O processo de revisão bibliográfica começa durante a escolha do tema, do problema e dos objetivos da pesquisa
- No entanto, durante todo o curso da pesquisa a revisão bibliográfica pode ser ajustada e estendida
- É importante sempre mantermos um processo organizado

Referências

- Esta apresentação é baseada nos seguintes materiais:
 1. Capítulo 7 do livro
Wazlawick, R. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
 2. Capítulo 4 do livro
Severino, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2017.
 3. Apresentação de slides
Cristina, M. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação.